1헤드 알루미늄 절단기 사용자 매뉴얼

1-Head Sliding Cutting Machine · 7 Models

WTM-1C-0218 · WTM-1C-02 · WTM-1C-02A · WTM-1C-01 · WTM-1C-01A · WTM-1C-18U · WTM-1C-03



창호종합기계

경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21

TEL 055-327-4112 · H.P 010-4465-4112 · FAX 055-327-3112

geonics@hanmail.net · www.changhoinc.com

목차

1 안전 관련 주의사항 3

2 제품 개요 · 기종 5

3 제품 제원 7

4 설치 8

5 부위 이름 · 조작 방법 9

6 유지보수 · 톱날 교체 13

7 구조 및 부품 15

8 이상 현상과 조치 16

9 확인이 필요한 항목 · 문의 17

제품 보증 안내

- 이 매뉴얼은 창호종합기계가 공급하는 **슬라이딩 방식 1헤드 알루미늄 절단기 7기종**의 공통 사용자 매뉴얼입니다. 기종마다 다른 부분은 해당 기종 이름을 붙여 따로 적었습니다.
- 보증 기간은 인수일로부터 **1년**입니다. 톱날 · 벨트 같은 소모품과 사용자 과실 · 개조로 생긴 손상은 보증 대상이 아닙니다.
- 보증 수리 방법은 증상을 확인한 뒤 안내해 드립니다. 입고 수리는 **옮기기 쉬운 작은 기계**에 한해 가능합니다.
- 성능 개선을 위해 예고 없이 사양이 바뀔 수 있습니다. 실물과 이 매뉴얼의 기재가 다르면 **실물이 먼저**입니다.

> **1장 안전 관련 주의사항을 읽지 않고 기계를 사용하지 마십시오.** 지키지 않으면 크게 다칠 수 있습니다. 이 매뉴얼은 기계와 함께 보관하십시오.

1. 안전 관련 주의사항

1-1. 작업 환경

평평하고 단단한 바닥

기계를 수평인 콘크리트 바닥에 놓습니다. 기울어진 바닥에서는 톱 머리가 저절로 움직이거나 기계가 흔들릴 수 있습니다.

작업 공간 확보

자재를 넣고 빼는 앞뒤 · 좌우에 긴 자재가 지나갈 공간을 둡니다. 통로에 자재 끝이 튀어나오지 않게 받침대를 사용합니다.

밝기와 정리

톱날 둘레가 잘 보이도록 조명을 밝게 하고, 테이블 위에 공구 · 자투리 자재를 올려 두지 않습니다.

물기 · 인화물 금지

기계 둘레에 물기 · 기름 웅덩이 · 불붙기 쉬운 물건을 두지 않습니다. 절단 중 뜨거운 칩이 튈 수 있습니다.

1-2. 복장과 보호구

보안경

절단할 때는 반드시 보안경을 착용합니다. 알루미늄 칩은 날카롭고 멀리 튑니다.

귀마개 · 마스크

알루미늄을 자를 때 소리가 큽니다. 절단할 때는 귀마개를 착용합니다. PVC 를 자를 때는 분진 마스크도 착용합니다.

장갑

톱날이 도는 동안에는 장갑을 끼지 않습니다. 장갑 실이 톱날에 걸려 손이 끌려 들어갈 수 있습니다. 장갑은 자재를 옮길 때와 전원을 뽑고 톱날을 교체할 때만 낍니다.

옷차림

소매 끝 · 넥타이 · 목걸이 · 긴 머리는 묶거나 옷 안에 넣습니다.

1-3. 기계 취급

톱날 덮개

톱날 덮개를 뗀 채로 절단하지 않습니다.

손 위치

절단 중에는 한 손은 톱 머리 손잡이, 다른 손은 톱날에서 떨어진 자재 끝을 잡습니다. 톱날이 지나가는 길 위에 손을 두지 않습니다.

자재 고정

자재를 기준판에 붙이고 단단히 잡은 뒤 자릅니다. 짧은 자재를 손으로만 잡고 자르지 않습니다.

완전히 멈춘 뒤에 손 넣기

전원을 끈 뒤에도 톱날은 한동안 돕니다. 톱날이 **완전히 멈춘 뒤** 자투리를 치웁니다.

절단 범위

3장 제원표의 절단 범위보다 큰 자재 · 철재는 자르지 않습니다. 이 기계들은 알루미늄 · PVC 같은 비철 자재용입니다.

혼자 조작

한 대는 한 사람이 조작합니다. 다른 사람이 자재를 잡아 주는 동안 톱 머리를 움직이지 않습니다.

자리 비울 때

자리를 비울 때는 스위치를 끕니다. 교육받지 않은 사람이 작업 구역에 들어오지 않게 합니다.

이상이 있을 때

이상한 소리 · 냄새 · 흔들림이 있으면 바로 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑습니다.

1. 안전 관련 주의사항 (계속)

1-4. 전기 안전

전원 확인

기계 명판 · 3장 제원표의 전압과 현장 전원이 같은지 먼저 봅니다(220V 기종 · 380V 기종이 있습니다).

접지

반드시 접지된 콘센트 · 배선에 연결합니다.

배선은 전기 기술자

전원선 연결 · 380V 배선은 전기 기술자가 합니다.

물 묻은 손 금지

젖은 손으로 스위치 · 전원선을 만지지 않습니다.

멈추는 방법

이 기계들에는 비상 정지 단추가 없습니다. 멈출 때는 누름 버튼 스위치의 정지 단추를 누릅니다. 작업 전에 정지 단추 위치를 익혀 둡니다.

1-5. 점검과 정비

전원 끄고 플러그 빼기

톱날 교체 · 덮개 분리 · 벨트 점검 · 청소 전에는 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑습니다(배선으로 연결한 기계는 전용 차단기를 내립니다).

공기 끊기

오일 분사형(WTM-1C-01A · WTM-1C-02A)은 공기 호스를 분리하고 남은 압력을 모두 배출한 뒤 손을 댑니다.

맞는 톱날만

3장 제원표의 톱날 지름 · 축 구멍 · 두께에 맞고, 자르는 자재(알루미늄 또는 PVC)용으로 만든 톱날만 사용합니다. 톱날에 적힌 최대 회전수가 3,400 r/min 이상인지 확인합니다.

시험 운전

정비가 끝나면 덮개를 다시 달고, 빈 상태로 돌려 소리 · 흔들림을 확인한 뒤 자재를 자릅니다.



톱날 덮개(WTM-1C-0218) — 덮개를 뗀 채 절단하지 않습니다

> 이 매뉴얼의 안전 항목은 **창호종합기계 기준**으로 적었습니다. 이 매뉴얼의 주의사항이 모든 위험을 다 담지는 못합니다. 작업하시는 분이 항상 주의해 주십시오.

2. 제품 개요 · 기종

이 절단기들은 모터와 톱날이 달린 **톱 머리를 둥근 안내 봉 위에서 손잡이로 몸 쪽으로 당겨** 자재를 자르는 슬라이딩 방식 1헤드 원형 절단기입니다. 알루미늄 · PVC 샷시를 주로 자르고, 플라스틱 · 비철 자재도 자를 수 있습니다. 7기종은 기본 구성이 비슷하고, **각도를 바꾸는 방식 · 톱날 크기 · 전원 · 오일 분사 여부**가 다릅니다.

공통 특징

1. 톱 머리를 손잡이로 몸 쪽으로 당기며 자르는 슬라이딩 방식 — 절단 길이만큼 톱날이 자재를 지나갑니다
2. 모터 → 벨트 → 톱날 축으로 힘을 전달합니다(모터 회전수 3,400 r/min)
3. 톱 머리 위 손잡이 바퀴로 톱날 높이를 올리고 내립니다
4. 몸체 · 받침대 일체형 — 따로 작업대를 만들 필요가 없습니다



WTM-1C-0218 전체 모습

7기종 한눈에 보기

기종	각도	톱날	전원	공기
WTM-1C-0218	회전 테이블 45°~90°	18인치	380V	필요 없음
WTM-1C-02	회전 테이블 45°~90°	16인치	220V	필요 없음
WTM-1C-02A	회전 테이블 45°~90°	16인치	220V	필요 · 오일 분사
WTM-1C-01	90° 전용	16인치	220V	필요 없음
WTM-1C-01A	90° 전용	16인치	220V	필요 · 오일 분사
WTM-1C-18U	90° 전용 · 헤드 업다운	18인치	220V / 380V	필요 없음
WTM-1C-03	45° 전용	16인치	220V	필요 없음

회전 테이블형(0218 · 02 · 02A)은 테이블을 돌려 45°~90° 사이에서 원하는 각도로 맞춰 자를 수 있습니다. **고정각형**(01 · 01A · 18U · 03)은 각도를 바꾸는 부분이 없어 그 각도만 자릅니다.

2. 제품 개요 · 기종 — 기종별 외형

회전 테이블형 — 45°~90° 아무 각도



WTM-1C-0218 · 18인치



WTM-1C-02 · 16인치



WTM-1C-02A · 16인치 · 오일 분사

고정각형 — 90° · 45° 전용



WTM-1C-01 · 90°



WTM-1C-01A · 90° · 오일 분사



WTM-1C-18U · 90° · 헤드 업다운



WTM-1C-03 · 45°

3. 제품 제원

3-1. 회전 테이블형

항목	WTM-1C-0218	WTM-1C-02	WTM-1C-02A
사용 전원	380 V 60 Hz	220 V 60 Hz	220 V 60 Hz
소비 전력	2 HP	1.1 kW	1.1 kW
모터 회전수	3,400 r/min	3,400 r/min	3,400 r/min
공기 압력	필요 없음	필요 없음	0.5~0.8 MPa
공기 소비량	필요 없음	필요 없음	값 확인 중(9장)
톱날	Φ18″(455mm) × 25.4 × 4t	Φ16″(405mm) × 25.4 × 3.2t	Φ16″(405mm) × 25.4 × 3.2t
절단 범위	높이 165 × 길이 265mm · 상하 조절 · 45°~90°	높이 140 × 길이 265mm · 상하 조절 · 45°~90°	높이 140 × 길이 250mm · 상하 조절 · 45°~90°
기계 크기(mm)	900 × 1,400 × 1,300	900 × 1,400 × 1,300	900 × 1,400 × 1,300
중량	150 kg	150 kg	150 kg

3-2. 고정각형

항목	WTM-1C-01	WTM-1C-01A	WTM-1C-18U	WTM-1C-03
사용 전원	220 V 60 Hz	220 V 60 Hz	220 V / 380 V 60 Hz	220 V 60 Hz
소비 전력	1.1 kW	1.1 kW	1.1 / 1.5 kW	1.1 kW
모터 회전수	3,400 r/min	3,400 r/min	3,400 r/min	3,400 r/min
공기 압력	필요 없음	0.5~0.8 MPa	필요 없음	필요 없음
공기 소비량	필요 없음	5 L/min	필요 없음	필요 없음
톱날	Φ16″(405mm) × 25.4 × 3.2t	Φ16″(405mm) × 25.4 × 3.2t	Φ18″(455mm) × 25.4 × 4t	Φ16″(405mm) × 25.4 × 3.2t
절단 범위	높이 140 × 길이 240mm · 90°	높이 140 × 길이 240mm · 90°	높이 160 × 길이 240mm · 90°	높이 140 × 길이 175mm · 45°
기계 크기(mm)	900 × 1,300 × 1,300	900 × 1,300 × 1,300	900 × 1,300 × 1,300	900 × 1,400 × 1,300
중량	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg

톱날 표기는 **지름 × 축 구멍 지름 × 두께**입니다. 같은 지름이라도 PVC용은 얇고 알루미늄용은 두껍습니다 — 자르는 자재에 맞는 톱날을 쓰십시오. 롤러다이(자재 받침 롤러대)는 기본 구성이 아니며 **별도 판매**입니다.

4. 설치

1. 놓을 자리

기계 크기(가로 약 900 × 세로 1,300~1,400mm)에 앞뒤 · 좌우 작업 공간을 더한 평평한 바닥을 고릅니다. 무게는 약 150kg 입니다.

2. 옮기기

지게차 등으로 몸체 받침대 아래를 받쳐 안전하게 옮깁니다. 톱 머리 · 톱날 덮개 · 손잡이 바퀴를 잡고 들지 않습니다.

3. 수평 맞추기

테이블 위에 수평계를 놓고, 기계가 바닥에 고르게 닿아 단단히 서도록 수평을 맞춥니다.

4. 자재 받침

긴 자재를 자를 때는 테이블 높이에 맞춘 자재 받침대 · 롤러다이(별도 판매)를 좌우에 둡니다.

5. 전원 연결

3장의 전압을 확인하고 전기 기술자가 접지와 함께 연결합니다. 380V 기종(0218 · 18U 380V형)은 처음 돌릴 때 톱날이 기계에 표시된 회전 방향으로 도는지 확인하고, 반대로 돌면 전기 기술자가 전원선 세 가닥 중 두 가닥의 연결을 서로 바꿉니다.

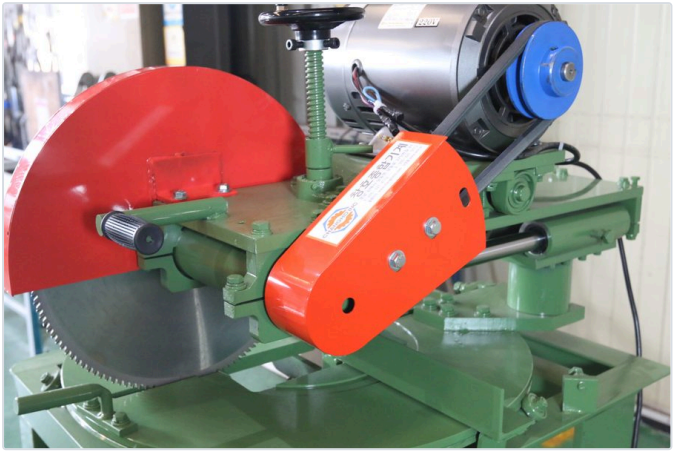
6. 공기 연결(01A · 02A)

오일 분사형은 공기 호스를 연결합니다. 01A 는 0.5~0.8 MPa 입니다.

7. 빈 운전

톱날 덮개가 달려 있는지 확인하고, 자재 없이 스위치를 켜 소리 · 흔들림을 확인합니다.

> 운반 · 설치 중에는 전원을 연결하지 않습니다. 톱날이 달린 채로 옮길 때는 톱날 둘레를 두꺼운 천 · 판으로 감쌉니다.



톱 머리와 회전 테이블(WTM-1C-0218)



고정각형 테이블과 기준판(WTM-1C-18U)

5. 부위 이름 · 조작 방법

5-1. 부위 이름

① 톱 머리 손잡이

고무 손잡이를 잡고 톱 머리를 둥근 안내 봉 위로 밀고 당깁니다.

② 톱날 덮개

톱날 윗부분을 덮는 주황 · 빨강 덮개입니다. 받침쇠에 볼트로 고정되어 있습니다.

③ 높이 조절 손잡이 바퀴

톱 머리 위 손잡이 바퀴를 회전시키면 나사봉을 따라 톱날 높이가 오르내립니다(18U 는 5-3 참고).

④ 모터 · 벨트

모터 축 풀리에서 벨트로 톱날 축에 힘을 전달합니다. 벨트는 톱 머리 옆 벨트 덮개 안에 있습니다.

⑤ 기준판

자재 뒷면을 붙여 대는 세워진 판입니다. 자재가 이 판에 붙어야 정확한 각도로 잘립니다.

⑥ 회전 테이블 · 각도 눈금

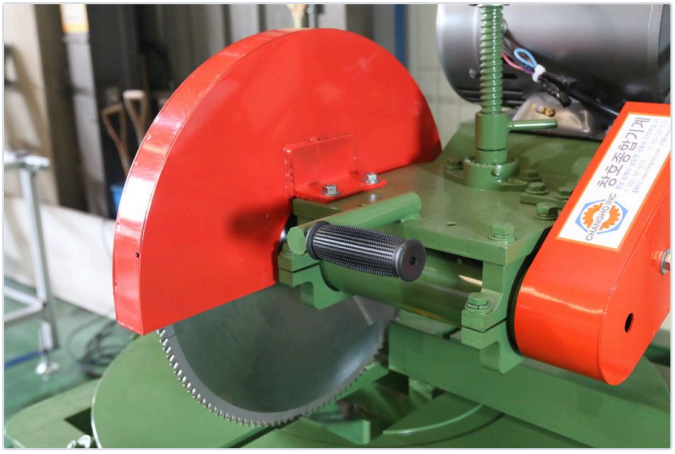
0218 · 02 · 02A 만 있습니다. 테이블 앞쪽 눈금으로 각도를 맞춥니다.

⑦ 각도 고정 손잡이

0218 · 02 · 02A 만 있습니다. 테이블을 돌린 뒤 이 손잡이로 그 자리에 고정합니다.

⑧ 스위치

받침대 다리에 달린 누름 버튼 스위치로 모터를 켜고 끕니다. 비상 정지 단추는 없습니다.



① 톱 머리 손잡이와 ② 톱날 덮개



③ 높이 조절 손잡이 바퀴와 나사봉

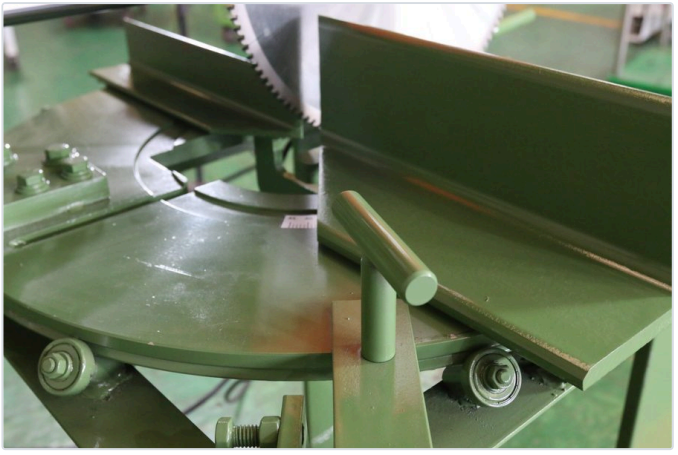
5. 조작 방법 (계속)

5-2. 각도 맞추기 — 회전 테이블형(0218 · 02 · 02A)

1. 전원을 끄고 톱날이 완전히 멈춘 뒤, 톱 머리를 안쪽(몸에서 먼 쪽)으로 끝까지 밀어 두어 톱날이 자재 자리에서 벗어나 있게 합니다.
2. 각도 고정 손잡이를 풀어 테이블이 돌게 합니다.
3. 테이블을 돌려 각도 눈금을 원하는 각도(45°~90°)에 맞춥니다.
4. 각도 고정 손잡이를 단단히 조입니다. 조인 뒤 테이블을 손으로 밀어 움직이지 않는지 확인합니다.
5. 자투리 자재로 한 번 잘라 각도기로 각도를 확인합니다. 눈금과 실제 각도가 다르면 각도기로 확인한 각도를 기준으로 맞추고, 계속 다르면 9장 문의처로 연락해 주십시오.



⑥ 회전 테이블 각도 눈금



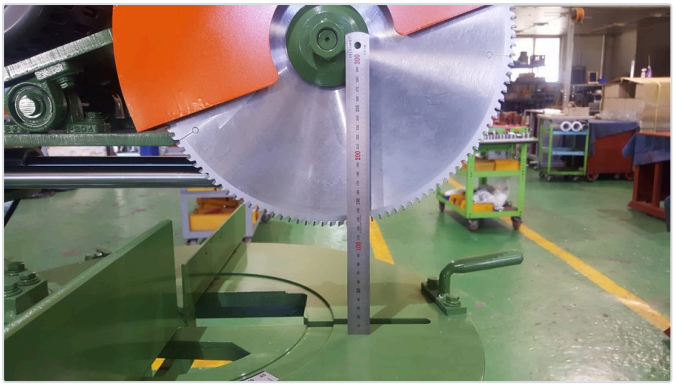
⑦ 각도 고정 손잡이와 ⑤ 기준판

> 고정각형(01 · 01A · 18U · 03)은 각도를 바꾸는 부분이 없습니다. 각도가 맞지 않으면 직접 고치지 말고 9장 문의처로 연락해 주십시오.

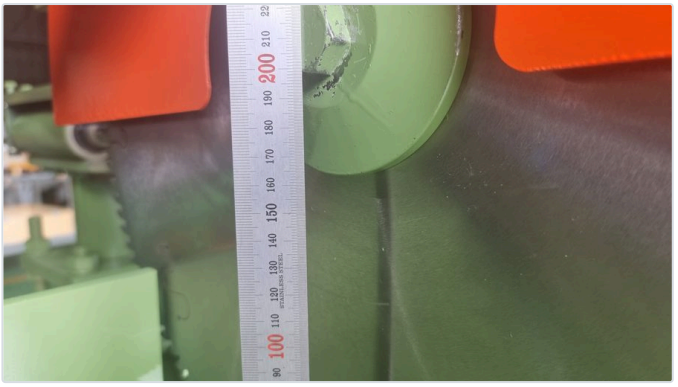
5-3. 톱날 높이 맞추기

전원을 끄고 톱날이 완전히 멈춘 것을 확인한 뒤 맞춥니다. 자재 높이에 맞춰 톱날 높이를 맞춥니다. 톱 머리 위 **손잡이 바퀴**를 회전시키면 톱날이 나사봉을 따라 오르내립니다. 톱날 아래 끝이 자재를 끝까지 지나가되 테이블 홈 밑으로 너무 깊이 내려가지 않게 맞춥니다. 맞춘 뒤 자로 테이블 면에서 톱날 끝까지 재어 두면 다음 작업 때 다시 맞추기 쉽습니다.

5. 조작 방법 (계속)



테이블 면에서 톱날 끝까지 자로 재는 모습



WTM-1C-18U 톱날 높이 재기

WTM-1C-18U(헤드 업다운형) — 톱 머리 가운데 핸들을 돌려 톱 머리를 올리고 내립니다. 높이를 맞춘 뒤 **고정 볼트를 조여** 그 높이에 고정합니다. 높이를 바꿀 때는 고정 볼트를 먼저 풉니다.

5-4. 자르기

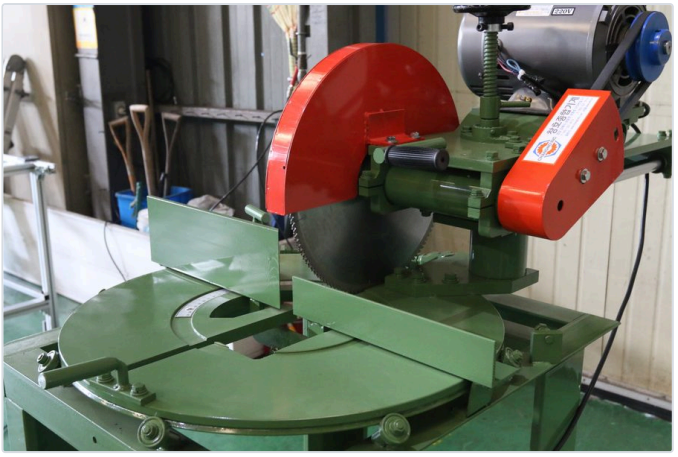
1. 보안경 · 귀마개를 착용하고, 톱날 덮개가 달려 있는지 확인합니다.
2. 톱 머리를 안쪽(몸에서 먼 쪽)으로 끝까지 밀어 두어 톱날이 자재에 닿지 않게 합니다. 이 자리가 기다리는 자리입니다.
3. 자재를 테이블에 올려 기준판에 붙이고, 자를 자리를 톱날 홈에 맞춥니다.
4. 스위치를 켜고 톱날이 최고 속도로 돌 때까지 잠시 기다립니다.
5. 한 손으로 자재를 기준판 쪽으로 누르고, 다른 손으로 톱 머리 손잡이를 잡아 **몸 쪽으로 천천히 일정한 속도로 당기며** 자릅니다. 톱날이 자재를 끝까지 지나가게 합니다.
6. 톱날이 자재를 다 지나가면 톱 머리를 안쪽 기다리는 자리로 밀어 되돌립니다.
7. 스위치를 끄고 톱날이 완전히 멈춘 뒤 자른 자재와 자투리를 꺼냅니다.

톱 머리를 빨리 당기면 절단면이 거칠어지고 톱날 · 모터에 무리가 갑니다. 자르는 중 소리가 갑자기 커지거나 톱 머리가 걸리면 **톱 머리에서 힘을 빼고 그대로 잡은 채 스위치를 끕니다.** 톱날이 완전히 멈춘 뒤 자재와 톱 머리를 정리합니다.

5. 조작 방법 (계속)



자르는 자세(WTM-1C-18U) — 한 손은 손잡이, 다른 손은 톱날에서 먼 자재 쪽



자재를 기준판에 붙여 놓는 자리

5-5. 오일 분사 — WTM-1C-01A · WTM-1C-02A

오일 분사형만

WTM-1C-01A · WTM-1C-02A 는 톱날에 절삭유를 안개처럼 뿌려 절삭열을 낮추고 톱날 마모를 줄입니다.

공기

공기 호스를 연결하고 압력을 0.5~0.8 MPa 로 맞춥니다(01A · 02A 같음).

절삭유

비수용성 절삭유를 사용합니다(물에 타는 절삭유 금지). 통 용량은 1L 입니다. 분사구가 톱날 쪽을 향하게 맞추고, 분사구가 톱날에 닿지 않게 합니다.

조절 밸브

공기 조절 밸브와 **절삭유 조절 밸브**가 따로 있습니다. 두 밸브를 조금씩 열며 분사량을 맞춥니다. 많이 뿌리면 바닥 · 자재가 미끄러워집니다.

6. 유지보수 · 톱날 교체

6-1. 톱날 교체

1. 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑습니다. 톱날이 완전히 멈춘 것을 확인합니다.
2. 톱날 덮개 받침쇠의 볼트를 풀어 덮개를 뗍니다.
3. 톱날 아래에 나무 받침목을 대어 톱날이 돌지 않게 고정합니다.
4. 몽키 스패너로 톱날 축 너트를 **톱날이 도는 방향으로** 돌려 풀고, 바깥 플랜지(누름판)와 톱날을 뺍니다. 조일 때는 반대 방향입니다.
5. 플랜지 맞닿는 면의 칩 · 녹을 닦습니다.
6. 새 톱날을 **톱날에 찍힌 화살표 방향이 기계에 표시된 회전 방향과 같도록** 끼우고 플랜지 · 너트를 조입니다.
7. 덮개를 다시 달고 볼트를 조입니다. 전원을 넣어 빈 운전으로 흔들림 · 소리를 확인합니다.

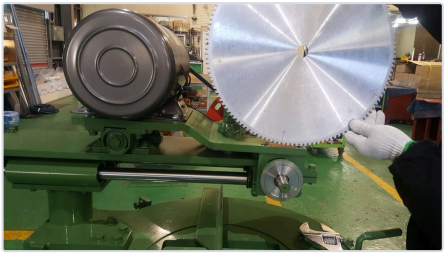
> 필요 공구 = 몽키 스패너 · 나무 받침목(사진의 양구 스패너는 덮개 볼트용). 톱날 날 끝은 날카롭습니다 — 톱날을 들 때는 두꺼운 장갑을 낍니다(이때는 전원이 빠져 있습니다).



덮개 받침쇠 볼트 풀기



나무 받침목으로 막고 축 너트 풀기



톱날 빼기

6. 유지보수 (계속)



톱날 교체 공구 — 양구 스패너 · 몽키 스패너 · 나무 받침목

6-2. 벨트

벨트는 **V 벨트 B형 40**(B-40)입니다. 전원을 끄고 플러그를 뽑은 뒤, 둥근 벨트 덮개의 **3/8인치 고정 볼트 2개**를 풀어 덮개를 엽니다. 손가락으로 벨트 가운데를 눌러 보아 처지거나 갈라진 곳이 없는지 확인합니다. **장력은 모터를 옮겨 맞춥니다** — 모터 고정 볼트를 풀고 모터를 밀어 벨트가 느슨하지 않게 한 뒤 다시 조입니다. 벨트를 바꿀 때도 모터 고정 볼트를 풀고 모터를 옮겨 벨트를 느슨하게 한 뒤 빼고 끼웁니다. 벨트가 미끄러지면 톱날이 자재에서 멈칫하고 타는 냄새가 납니다.

6-3. 점검 주기표

주기	볼 것	할 것
작업 전	톱날 덮개 · 톱날 날 끝 빠짐 · 손잡이 바퀴	덮개 고정 확인 · 날 끝이 빠진 톱날 교체
작업 후	테이블 · 안내 봉 · 톱날 홈의 칩	전원을 끄고 솔 · 청소기로 칩을 털어 냅니다
매일 1번	안내 봉 · 높이 조절 나사봉	칩을 닦고 기름을 주유합니다
매주	회전 테이블 · 각도 고정 손잡이(0218 · 02 · 02A)	칩을 청소하고 고정 상태를 확인합니다
매월	벨트 처짐 · 갈라짐	처지면 모터를 옮겨 장력을 맞추고, 갈라지면 B-40 으로 교체합니다
매월	전원선 · 스위치 상자	피복 손상 · 풀린 단자를 확인합니다
수시(01A · 02A)	절삭유 양 · 분사구 · 공기 압력	절삭유를 보충하고 분사구 막힘을 청소합니다

점검 · 청소는 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑은 뒤 합니다. 칩은 손으로 쓸어 내지 말고 솔 · 청소기로 털어 냅니다.

7. 구조 및 부품 — 부품 · 소모품

No.	부품	있는 기종	비고
1	톱날	전 기종	16인치 3.2t 또는 18인치 4t · 축 구멍 25.4mm · 소모품
2	톱날 덮개	전 기종	받침쇠에 볼트 고정
3	톱 머리 손잡이(고무)	전 기종	
4	둥근 안내 봉	전 기종	톱 머리가 미끄러지는 봉
5	높이 조절 손잡이 바퀴 · 나사봉	전 기종	
6	모터	전 기종	220V 모터는 기동 콘덴서 · 기동 스위치가 있음(220V 기종 모두 같은 부품 · 같은 위치) · 380V 모터는 없음
7	벨트 · 풀리	전 기종	V 벨트 B형 40(B-40) · 소모품
8	기준판	전 기종	
9	회전 테이블 · 각도 눈금	0218 · 02 · 02A	
10	각도 고정 손잡이	0218 · 02 · 02A	
11	오일 분사 장치	01A · 02A	절삭유 통 1L · 공기 조절 밸브 · 절삭유 조절 밸브 · 분사구
12	스위치 상자	전 기종	누름 버튼 스위치 · 비상 정지 단추 없음
13	벨트 덮개	전 기종	둥근 덮개 · 3/8인치 고정 볼트 2개
14	고정 볼트(헤드 높이)	18U	헤드 높이를 맞춘 뒤 조임

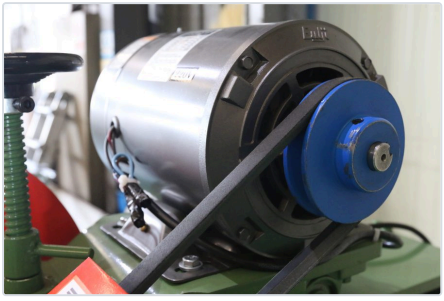
부품 번호 · 규격표는 이 판에 없습니다(9장). 부품을 주문하실 때는 **기종명**과 부품 사진을 함께 보내 주시면 확인이 빠릅니다.

소모품

톱날 · V 벨트(B-40) · 비수용성 절삭유 · 220V 모터 기동 콘덴서 · 기동 스위치

8. 이상 현상과 조치

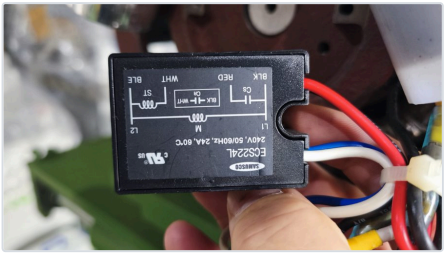
증상	볼 것	할 것
스위치를 켜도 모터가 돌지 않음	전원 · 플러그 · 차단기	전원을 확인합니다. 차단기가 내려갔으면 원인을 찾은 뒤 올립니다.
모터가 「웅」 소리만 내고 돌지 않음 (220V)	모터 기동 콘덴서 · 기동 스위치	바로 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑은 뒤 문의해 주십시오. 기동 콘덴서 · 기동 스위치 고장일 수 있습니다.
380V 기종 톱날이 거꾸로 돎	전원선 연결 순서	전기 기술자가 전원선 세 가닥 중 두 가닥의 연결을 서로 바꿉니다.
절단면이 거칠거나 변색됨	톱날 날 끝 · 톱날 종류 · 당기는 속도	날 끝이 빠지거나 무딘 톱날 교체 · 자재에 맞는 톱날 · 천천히 당기기 · 오일 분사형은 절삭유 확인
톱날이 흔들림 · 소리가 큼	톱날 너트 · 플랜지 면 · 톱날 휨	바로 스위치를 끄고 플러그를 뽑은 뒤 너트를 다시 조이고 플랜지 면을 청소합니다. 휜 톱날은 교체합니다
자른 각도가 맞지 않음	각도 고정 손잡이 · 기준판 칩 · 눈금	고정 손잡이를 조이고 기준판 칩을 청소한 뒤 5장 순서로 다시 맞춥니다
톱 머리가 뻑뻑하게 움직임	안내 봉의 칩 · 기름	칩을 닦고 기름을 주유합니다(매일 1번)
자르는 중 톱날이 순간 멈춤	벨트 미끄러짐 · 당기는 속도	천천히 당기고, 벨트 장력을 6장 순서로 맞춥니다
분사가 안 됨(01A · 02A)	공기 압력 · 절삭유 양 · 분사구	압력(0.5~0.8 MPa)을 확인하고, 절삭유를 보충하고, 두 조절 밸브와 분사구를 확인합니다



모터와 벨트 풀리



220V 모터 기동 콘덴서



220V 모터 기동 스위치(220V 기종 같은 위치)

표의 조치로 해결되지 않거나 **모터 · 전기 부품 분해가 필요한 증상**은 직접 수리하지 마시고 9장의 문의처로 연락해 주십시오. 마음대로 분해하거나 개조하면 보증 대상에서 제외됩니다.

9. 확인이 필요한 항목 · 문의

9-1. 이 판에서 비워 둔 항목

아래는 **확인된 값이 없어 비워 둔 항목**입니다. 확인되지 않은 값은 추정해 넣지 않았습니다. 필요하신 항목은 문의해 주시면 확인해 회신하고 다음 판에 반영합니다.

항목	지금 상태
WTM-1C-02A 공기 소비량	공기 압력은 0.5~0.8 MPa · 소비량 값은 확인 중
기름 종류	안내 봉 · 나사봉에 매일 주유하는 기름의 종류
부품 번호	부품 번호 · 규격표

이 판은 초안(1판)입니다. 위 항목이 확인되면 2판에 반영합니다.

9-2. 문의처

구분	연락처
상호	**창호종합기계**
주소	경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21
전화	055-327-4112 (대표) · 010-4465-4112 (H.P)
팩스	055-327-3112
이메일	geonics@hanmail.net
홈페이지	www.changhoinc.com

부품 주문이나 기술 문의를 하실 때 **기종명**(예: WTM-1C-02)과 부품 사진을 함께 알려 주시면 확인이 빠릅니다.